Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ANÁLISIS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS AMBIENTALES

Grado en Ciencias Ambientales
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2025-2026

Curso 4º – 2ºCuatrimestre

Aprobada en Junta de Facultad 13/05/2026

Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**ANÁLISIS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS AMBIENTALES**
Código:	**671039**
Titulación en la que se imparte:	**GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (Mención: Tecnología ambiental para la sostenibilidad)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química. U.D. Química Analítica.**
Carácter:	**Optativa**
Créditos ECTS:	**6**
Curso:	**Cuarto**
Profesorado:	Marta Pacheco Jerez (Coordinadora) Samuel Bernardo Bermejo
Horario de Tutoría:	A determinar, previa cita.
Idioma en el que se imparte:	Español

1.A PRESENTACIÓN

Esta asignatura está enfocada para que los/las estudiantes tengan una idea general del proceso analítico, así como capacitarlo para desarrollar criterios científicos y su aplicación en la evaluación de resultados analíticos. Los/las estudiantes deben conocer los fundamentos del análisis instrumental, de modo que les proporcione conocimiento suficiente sobre las características, ventajas e inconvenientes de los métodos analíticos e instrumentales existentes, con el objetivo de elegir el procedimiento adecuado para el análisis de contaminantes químicos en diferentes tipos de matriz (aire, agua y suelo) y garantizar la calidad de los resultados obtenidos. Esta materia es un elemento esencial en la capacitación profesional y científica de un graduado en Ciencias Ambientales.

1.B COURSE SUMMARY

This subject is focused so that students have a general idea of the analytical process, as well as enable them to develop scientific criteria and their application in the evaluation of analytical results. Students must know the fundamentals of instrumental analysis, so that it provides them with sufficient knowledge about the characteristics, advantages and disadvantages of existing analytical and instrumental methods, in order to choose the appropriate procedure for the analysis of chemical contaminants in different types of matrices (air, water and soil) and guarantee the quality of the

results obtained. This subject is an essential element in the professional and scientific training of a graduate in Environmental Sciences.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Se recomienda haber superado las asignaturas “Química” y “Química Ambiental”.

2. COMPETENCIAS

Competencias Básicas

CÓDIGO	COMPETENCIA
CB1	Que los/las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2	Que los/las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3	Que los/las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4	Que los/las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5	Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Generales

CÓDIGO	COMPETENCIA
CG1	Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la investigación y la intervención profesional.
CG2	Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma personal o autónoma.
CG3	Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de comunicación empática, escucha activa, negociación y liderazgo.
CG4	Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.

CG5	Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6	Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y éticas de la profesión.
CG7	Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

Competencias Transversales

CÓDIGO	COMPETENCIA
CT1	Planificar el tiempo de trabajo.
CT2	Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3	Trabajar en equipo.
CT4	Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5	Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6	Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7	Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.

Competencias Específicas

CÓDIGO	COMPETENCIA
CE01	Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02	Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03	Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas, matemáticas y de análisis territorial.
CE05	Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

Competencias de Mención

CÓDIGO	COMPETENCIA
CM07	Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales

CM08	Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09	Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

Resultados de aprendizaje

RA1. - Conocer el proceso analítico general y las diferentes etapas que lo integran.
RA2. - Conocer las técnicas cuantitativas volumétricas y gravimétricas de análisis químico, las técnicas espectroscópicas, electroanalíticas y de separación.
RA3. - Conocer los procedimientos de toma y tratamiento de los diferentes tipos de muestras (líquidas, sólidas y gaseosas) de carácter medioambiental previos al análisis.
RA4. - Conocer los procedimientos de análisis más adecuados para los diferentes tipos de contaminantes químicos (orgánicos e inorgánicos).
RA5.- Aplicar las técnicas y procedimientos de análisis a la resolución de problemas de carácter medioambiental y a la evaluación de soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente.

La asignatura considera las HABILIDADES BLANDAS y DIGITALES, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
TEORÍA	31 h
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN	
Tema 1. QUÍMICA ANALÍTICA Y ANÁLISIS AMBIENTAL Importancia del análisis químico en la resolución de problemas medioambientes. Terminología analítica. El proceso analítico. Patrones y trazabilidad. Concepto de incertidumbre. Propiedades analíticas y calidad. Obtención y tratamiento estadístico de los resultados analíticos. Clasificación de las técnicas de análisis atendiendo a distintos criterios.	

Tema 2. TOMA Y PREPARACIÓN DE MUESTRA Introducción a la toma de muestra. Toma de muestras medioambientales: sólidos (suelos, lodos, sedimentos residuos); aguas y muestras atmosféricas. Conservación y transporte de muestra. Preparación de muestra para el análisis de elementos metálicos. Técnicas de extracción y preconcentración de contaminantes no volátiles y semivolátiles en muestras sólidas y líquidas. Preparación de muestras para análisis de contaminantes orgánicos volátiles.	
BLOQUE II. TÉCNICAS DE ANÁLISIS	
Tema 3. ANÁLISIS POR VALORACIÓN Y GRAVIMÉTRIA Valoraciones: fundamento; patrones; sistemas indicadores del punto final; curvas de valoración; valoraciones ácido-base, de complejación, redox y de precipitación. Gravimetrías: fundamento; obtención y tratamiento de precipitados. Aplicaciones al análisis de contaminantes.	
Tema 4. INTRODUCCIÓN A LAS TÉNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS Clasificación de las técnicas instrumentales de análisis. Calibración en análisis instrumental. Validación de los métodos analíticos.	
Tema 5. FUNDAMENTO DE LAS TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS La radiación electromagnética: propiedades y magnitudes características. El espectro electromagnético. Origen de los espectros. Espectros de absorción y de emisión. Instrumentación en espectroscopia óptica. Clasificación de las técnicas de espectroscopia óptica.	
Tema 6. TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS MOLECULARES	

Espectroscopia de absorción molecular: introducción. Leyes de la absorción de radiación: ley de Beer. Espectroscopia UV-Vis; espectroscopia infrarroja; espectroscopia Raman. Tipos de espectros e interpretación. Instrumentación de cada técnica. Fluorescencia molecular: introducción. Espectros de excitación y de emisión. Factores que afectan a la fluorescencia. Relación entre intensidad de fluorescencia y concentración. Instrumentación. Aplicación al análisis de contaminantes orgánicos e inorgánicos.	
Tema 7. TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS ATÓMICAS Introducción a la espectroscopia atómica. Espectroscopia de absorción atómica: instrumentación, interferencias. Técnicas para elementos poco volátiles. Espectroscopia de emisión atómica con llama y espectroscopia de plasma acoplado por inducción (ICP). Instrumentación. Aplicaciones al análisis de iones metálicos.	
Tema 8. TÉCNICAS ELECTROANALÍTICAS Fundamentos. Celdas electroquímicas. Etapas del proceso electródico. Clasificación de las técnicas electroanalíticas. Instrumentación básica. Técnicas potenciométricas: fundamentos. Potenciometrías directas con electrodos selectivos de iones. Valoraciones potenciométricas. Instrumentación y aplicaciones. Técnicas amperométricas: fundamentos. Voltamperometría de redisolución: fundamentos e instrumentación. Sensores amperométricos. Aplicaciones.	
BLOQUE III. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICAS	
Tema 9. INTRODUCCIÓN A LA CROMATOGRAFÍA Fundamento de las técnicas cromatográficas. Clasificación. Cromatografía en columna: parámetros fundamentales del proceso	

cromatográfico. Interpretación de cromatogramas. Aplicaciones al análisis cualitativo y cuantitativo.	
Tema 10. CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA EFICACIA Introducción a la cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC). Instrumentación: fase móvil, sistema de bombeo, inyector, columna y detector. Cromatografía de reparto líquido-líquido y con fases unidas químicamente. Cromatografía iónica (IC): fundamentos e instrumentación. Aplicaciones al análisis de compuestos orgánicos no volátiles y semivolátiles (HPLC) y a especies iónicas (IC).	
Tema 11. CROMATOGRAFÍA DE GASES Introducción. Instrumentación: fase móvil, columna, horno, inyector y detector. Aplicaciones al análisis de contaminantes orgánicos semivolátiles y volátiles y al análisis de gases.	
SEMINARIOS	5 horas
PRÁCTICAS DE LABORATORIO	12 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	31 h de clases de teoría. 5 h de seminarios. 12 h de prácticas.
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	102 h
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Actividades formativas		
Denominación	Horas	Presencialidad %
CLASES DE TEORÍA: se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura y se guiará al/ a la estudiante a realizar actividades de indagación sobre la materia.	31	100 %
SEMINARIOS: aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.	5	100 %
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (obligatorias)	12	100 %
EVALUACIÓN: exámenes, presentación de trabajos y resultados de participación en actividades.	6	100 %
TRABAJO AUTÓNOMO: de forma individual o grupal, planificación y ejecución de las actividades formativas como estudio y preparación de los contenidos de las clases teóricas, prácticas, seminarios y exámenes; análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda y lectura de bibliografía, preparación de trabajos grupales, autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual y otros recursos en línea.	100	0 %
TUTORÍAS: resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo	A demanda del estudiantado	

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación[1]

Sistemas de evaluación	Ponderación
Convocatoria Ordinaria mediante Evaluación Continua:	
• Prueba de seguimiento de carácter teórico/problemas de seminario (duración máxima: 4 h).	40 %
• Presentación de forma oral y escrita de una actividad de indagación realizada, de manera grupal, a lo largo del cuatrimestre.	35 %
• Entrega de un informe final de las prácticas de laboratorio.	25 %
Superadas todas las partes, la calificación final será una media ponderada, de acuerdo con lo descrito en el apartado Criterios de calificación.	

[1] El sistema de evaluación de la guía docente concreta la ponderación de los distintos sistemas de evaluación dentro de los márgenes establecidos para la asignatura en el plan de estudios.

Convocatoria Extraordinaria:	
Aquellos estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la asignatura.	
• Prueba de carácter teórico/problemas de seminario (duración máxima: 4 h).	40 %
• La calificación de la actividad de indagación grupal y del informe final de las prácticas de laboratorio será la misma que la obtenida en la convocatoria ordinaria o bien, el/la estudiante podrá optar por modificarla mediante la resolución, en la misma fecha y hora de la convocatoria extraordinaria, de una problemática de análisis de contaminación ambiental simulada.	60 %
Superadas todas las partes, la calificación final será una media ponderada, de acuerdo con lo descrito en el apartado Criterios de calificación.	

Evaluación Final:	
Para acogerse a la evaluación final, el/la estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al/a la decano/a o director/a de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. La evaluación final de esta asignatura tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el examen de Teoría y la entrega de un informe final de las Prácticas de Laboratorio, dada su obligatoriedad.	
• El examen de teoría consistirá en: o Preguntas del programa teórico de la asignatura. o Problemas basados en los contenidos de los seminarios. o Resolución de una problemática de análisis de contaminación ambiental simulada.	75 %
• Entrega de un informe final de las prácticas de laboratorio.	25 %
Superadas todas las partes, la calificación final será una media ponderada, de acuerdo con lo descrito en el apartado Criterios de calificación.	

Criterios de evaluación
• La realización de las Prácticas de Laboratorio es obligatoria para superar la asignatura, constituyendo un elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria (continua o final) como extraordinaria para todos los estudiantes. • Participa y se implica en el desarrollo de la materia. • Está capacitado para la resolución, con rigor científico y originalidad, de preguntas, problemas, casos teórico-prácticos que se plantean en el desarrollo de la asignatura. • Es capaz de elaborar, presentar y defender una actividad grupal sobre la materia de la asignatura, con aportaciones de calidad y originalidad. • Realiza con atención, interés y rigor científico las prácticas de laboratorio.

- Está capacitado/a para elaborar, presentar y defender, con solvencia científica, un informe de resultados obtenidos a partir de la experimentación en un laboratorio de análisis de contaminantes químicos ambientales.
- Reflexiona y responde con rigor a las cuestiones abiertas planteadas en el examen.

Criterios de calificación

- Matrícula de honor (9,0-10,0): excelencia limitada al 5% del alumnado, otorgada entre los alumnos con la calificación de sobresaliente.
- Sobresaliente (9,0-10,0): Excelente consecución de todos los resultados de aprendizaje previstos en la materia.
- Notable (7,0-8,9): Notable consecución de todos los resultados de aprendizaje previstos en la materia.
- Aprobado (5,0-6,9): Suficiente consecución de todos los resultados de aprendizaje previstos en la materia.
- Suspenso (0,0-4,9): Insuficiente consecución de todos los resultados de aprendizaje previstos en la materia.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

Harris, D. C., Análisis químico cuantitativo, 3ª Edición. Reverté, Barcelona, 2007.

Skoog, D. A., West, D. M., & Holler, J. (2020). Fundamentos de química analítica. Volumen 2. Reverté.

Cámara, C., & Pérez, C. (2002). Toma y tratamiento de muestra. Cámara C. Síntesis, Madrid, 175-269.

Gavira Vallejo, J. M., & Hernanz Gismero, A. (2007). Técnicas físico-químicas en medio ambiente. UNED, Madrid.

Vilanova Gisbert, E., & Sogorb Sánchez, M. A. (2004). Técnicas analíticas de contaminantes químicos: aplicaciones toxicológicas, medioambientales y

alimentarias. Ediciones Díaz de Santos.
Zhang, C. (2024). Fundamentals of environmental sampling and analysis. John Wiley & Sons.

Bibliografía Complementaria

Reeve, R. N. (2002). Introduction to environmental analysis (Vol. 5). John Wiley & Sons.
Popek, E. P. (2017). Sampling and analysis of environmental chemical pollutants: a complete guide. Elsevier.